第 4 篇　控制单元

- 第 9 章 控制单元的功能
  - 9.1 微操作命令分析
  - 9.2 控制单元的功能
- 第10章
  - 10.1 组合逻辑设计
  - 10.2 微程序设计

第 9 章　控制单元的功能

9.1　微操作命令的分析

9.2　控制单元的功能

9.1 微操作命令的分析

完成一条指令分 4 个工作周期

取指周期

间址周期

执行周期

中断周期

9.1 微操作命令的分析

一、取指周期

PC ⟶ MAR ⟶ 地址线

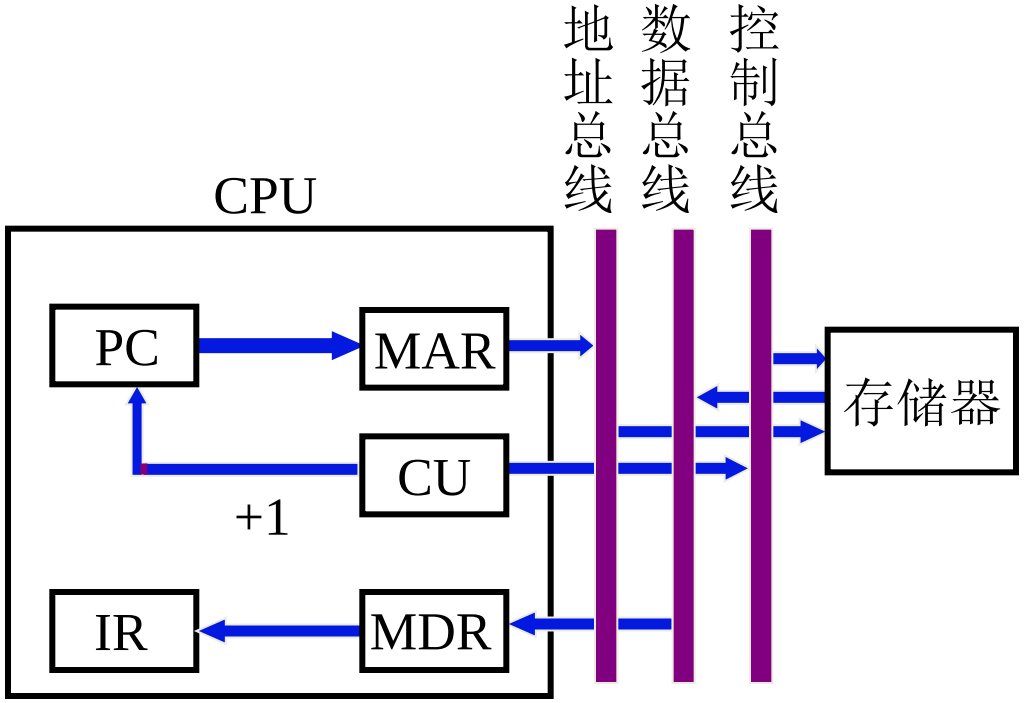
1 ⟶ R

M (MAR) ⟶ MDR

MDR ⟶ IR

OP（IR）⟶ CU

(PC) + 1 ⟶ PC



二、间址周期

9.1

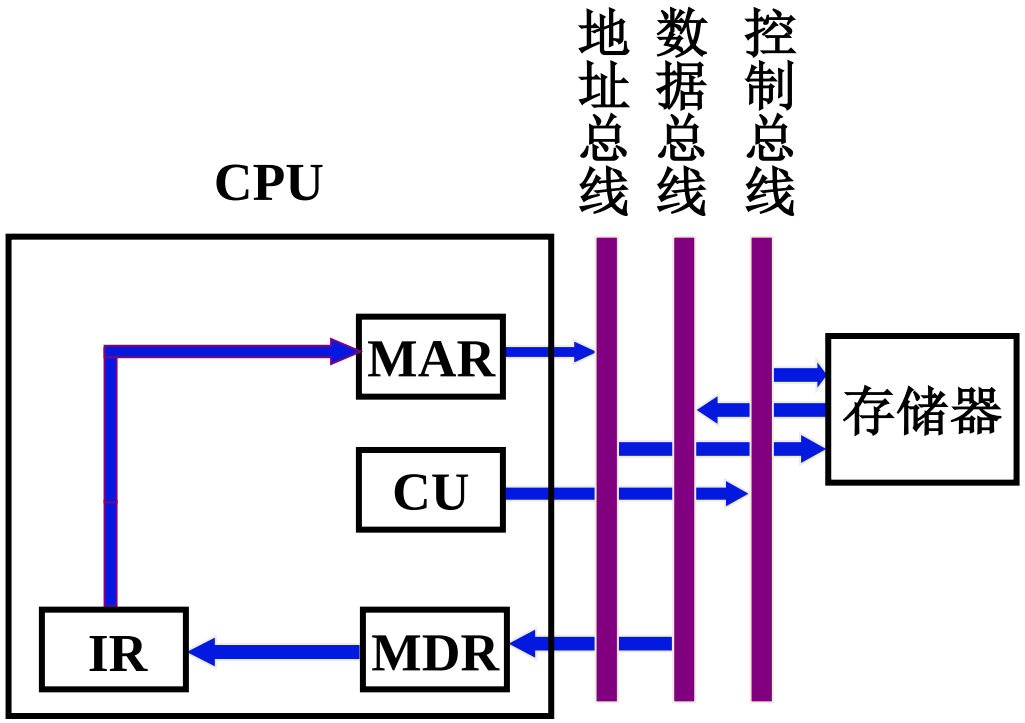
指令形式地址 ⟶ MAR

Ad (IR) ⟶ MAR

1⟶R

M (MAR) ⟶ MDR

MDR ⟶ Ad (IR)



三、执行周期

9.1

1. 非访存指令

(1) **CLA** 清A $0 \longrightarrow ACC$

(2) **COM** 取反 $\overline{ACC} \longrightarrow ACC$

(3) **SHR** 算术右移 $L(ACC) \longrightarrow R(ACC),\ ACC_0 \longrightarrow ACC_0$

(4) **CSL** 循环左移 $R(ACC) \longrightarrow L(ACC),\ ACC_0 \longrightarrow ACC_n$

(5) **STP** 停机指令 $0 \longrightarrow G$

2. 访存指令

9.1

(1) 加法指令 **ADD X**

Ad(IR) ⟶ MAR

1 ⟶ R

M(MAR) ⟶ MDR

(ACC) + (MDR) ⟶ ACC

(2) 存数指令 **STA X**

Ad(IR) ⟶ MAR

1 ⟶ W

ACC ⟶ MDR

MDR ⟶ M(MAR)

9.1

(3) 取数指令 **LDA X**

$Ad(IR) \longrightarrow MAR$

$1 \longrightarrow R$

$M(MAR) \longrightarrow MDR$

$MDR \longrightarrow ACC$

3. 转移指令

(1) 无条件转 **JMP X**

$Ad(IR) \longrightarrow PC$

(2) 条件转移 **BAN X** （负则转）

$A_0 \cdot Ad(IR) + \bar{A}_0(PC) \longrightarrow PC$

4. 三类指令的指令周期

9.1

非访存 指令周期 | 取指周期 | 执行周期 |

直接访存 指令周期 | 取指周期 | 执行周期 |

间接访存 指令周期 | 取指周期 | 间址周期 | 执行周期 |

转移 指令周期 | 取指周期 | 执行周期 |

间接转移 指令周期 | 取指周期 | 间址周期 | 执行周期 |

四、中断周期

9.1

程序断点存入“0”地址	程序断点进栈
0 → MAR	(SP) − 1 → MAR
1 → W	1 → W
PC → MDR	PC → MDR
MDR → M(MAR)	MDR → M(MAR)

中断识别程序入口地址 M → PC

0 → EINT（置“0”）	0 → EINT（置“0”）